2610 小联考 2

ASDFZ

2026 年 10 月 22 日

题目名称	叶环独立集	窗口校准	上下左右	存储空间
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	ring	calibration	lrud	storage
可执行文件名	ring	calibration	lrud	storage
输入文件名	ring.in	calibration.in	lrud.in	storage.in
输出文件名	ring.out	calibration.out	lrud.out	storage.out
测试点时限	5 秒	4 秒	1 秒	10 秒
内存限制	128 MiB	512 MiB	512 MiB	256 MiB

提交源程序文件名

对 C++ 语言	ring.cpp	calibration.cpp	lrud.cpp	storage.cpp

编译选项

对 C++ 语言	-O2 -std=c++17

注意事项与提醒:

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C/C++ 中函数 main() 的返回类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须为 0。
3. 第三题（lrud）采用特殊评测，其余题目采用全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
4. 程序可使用的栈内存空间限制与题目的内存限制一致。
5. 只提供 Linux 格式的附加样例文件。

叶环独立集 (ring)

时间限制：5 秒　　空间限制：128 MiB

题目描述

给定一棵有根树，共有 n 个顶点，编号为 $1, 2, \ldots, n$，根为 1。对于每个 $i > 1$，顶点 i 的父亲是 p_i，并且 $p_i < i$。没有孩子的顶点称为**叶子**。

从根开始进行深度优先遍历。遍历一个顶点时，按照孩子编号从小到大的顺序访问它的孩子。设叶子按照此次 DFS 中的访问顺序依次为 $l_1, l_2, \ldots, l_k$。

现在构造一个无向图 G：

- 对于树中的每条父子边，在 G 中连接对应的两个顶点。
- 对于叶子序列中相邻的每一对 l_i, l_{i+1} $(1 \le i < k)$，在 G 中连接这两个叶子。
- 连接 l_k 和 l_1。

如果新增边重复，则只保留一条；不添加自环。因此，只有一个叶子时不添加叶子边，只有两个叶子时它们之间只有一条边。

独立集是一个顶点集合，其中任意两个不同顶点都不相邻。

请计算图 G 的独立集总数（包括空集），并对 1 000 000 007 取模。

输入格式

第一行包含一个整数 n。

第二行包含 $n-1$ 个整数 $p_2, p_3, \ldots, p_n$，其中 p_i 表示顶点 i 的父亲。

输出格式

输出一个整数，表示独立集总数对 1 000 000 007 取模后的结果。

样例 1 输入

```
7
1 1 2 2 3 3
```

样例 1 输出

```
21
```

样例 1 解释

树的叶子依次为 $4, 5, 6, 7$，它们在图中构成一个四边形。结合树边限制，图的独立集总数为 21。

数据规模与约定

所有数据均满足 $4 \le n \le 10^6$，且 $1 \le p_i < i$。树中允许出现只有一个孩子的顶点。

Subtask	分值	额外限制
1	15	$n \le 20$
2	25	$n \le 10^5$，叶子数不超过 8
3	15	这棵树是以 1 为中心的星形树
4	45	无额外限制

每个 Subtask 的全部测试点均通过后获得该档分数。

窗口校准 (calibration)

时间限制：4 秒。空间限制：512 MiB。建议使用 64 位 C++17 编译环境。

给定长度为 n 的序列 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。序列中的元素均为模 $P = 998244353$ 意义下的整数，以下所有运算也均在模 P 意义下进行。

你需要依次处理 m 次操作。

操作一：`1 l r k`，校准窗口。

保证 $1 \le k \le r - l$。对区间 $[l, r]$，定义长度为 k 的窗口和

$$W_i = \sum_{j=i}^{i+k-1} a_j \qquad (l \le i \le r - k + 1).$$

保留 $a_l, a_{l+1}, \ldots, a_{l+k}$ 的当前值，修改 $a_{l+k+1}, \ldots, a_r$，使这些窗口和按起点递增的顺序构成等差数列。也就是说，存在一个模 P 意义下的整数 c，满足

$$W_{i+1} - W_i = c \qquad (l \le i \le r - k).$$

这里的 W_i 均由修改后的序列计算，c 可以在不同操作中取不同值。区间 $[l, r]$ 外的元素保持不变。

可以证明，满足要求的修改结果存在且唯一。当 $k = r - l$ 时，本次操作不改变任何元素。

操作二：`2 l r u v`，仿射变换。

对每个 $l \le i \le r$，令

$$a_i \leftarrow u a_i + v.$$

操作三：`3 l r`，区间查询。

输出 $\sum_{i=l}^{r} a_i$ 对 P 取模后的值。

输入格式

第一行包含一个整数 n。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

第三行包含一个整数 m。

接下来 m 行，每行描述一次操作，格式如上。

输出格式

对于每次操作三，输出一行一个整数，表示答案。答案应位于 $[0, P - 1]$ 内。

样例一

输入：

```
8
1 4 6 9 13 18 24 31
8
3 1 8
1 1 8 3
3 1 8
3 4 7
2 3 6 2 1
3 1 8
1 2 7 2
3 5 8
```

输出：

```
106
83
52
128
125
```

第一次校准保留前四项，修改后的序列为

$$1, 4, 6, 9, 12, 14, 17, 20.$$

长度为 3 的窗口和依次为 $11, 19, 27, 35, 43, 51$，它们构成公差为 8 的等差数列。

仿射变换后的序列为 $1, 4, 13, 19, 25, 29, 17, 20$。最后一次校准保留第 2 至第 4 项，校准后的整个序列为 $1, 4, 13, 19, 28, 34, 43, 20$，所以最后一问的答案是 $28 + 34 + 43 + 20 = 125$。

样例二

输入:

```
5
4 7 2 9 1
10
3 1 1
2 3 3 0 10
3 2 4
1 1 3 2
3 1 5
1 1 5 1
3 3 5
2 1 1 2 3
2 5 5 0 0
3 1 5
```

输出:

```
4
26
31
39
41
```

第一次仿射变换把第 3 项设为 10。操作 `1 1 3 2` 的 $k = r - l$, 因此序列仍为 $4, 7, 10, 9, 1$。

操作 `1 1 5 1` 后，长度为 1 的窗口和就是每一项，序列变为 $4, 7, 10, 13, 16$。最后两次单点仿射变换后，序列为 $11, 7, 10, 13, 0$。

样例三

输入：

```
6
998244351 1 998244351 4 0 3
12
3 1 6
1 1 5 2
3 1 6
2 2 5 998244352 998244352
3 1 6
2 1 6 0 0
1 2 6 1
3 2 5
2 6 6 998244352 998244352
3 5 6
1 4 6 1
3 1 6
```

输出：

```
4
998244352
998244352
0
998244352
0
```

在模 P 意义下，$998244351 = -2$，$998244352 = -1$。

第一次校准后，序列为 $-2, 1, -2, 1, -2, 3$，第 6 项保持为 3。随后的仿射变换 $a_i \leftarrow -a_i - 1$ 使序列变为 $-2, -2, 1, -2, 1, 3$。

将整个序列设为 0 后，下一次校准仍得到全零序列。单点仿射变换把第 6 项改为 -1，最后一次校准又将它改回 0。

数据范围与分组

对于所有数据，保证：

- $1 \le n, m \le 5 \times 10^5$；
- $0 \le a_i, u, v < P$；
- 每次操作均满足 $1 \le l \le r \le n$；
- 操作一还满足 $1 \le k \le r - l$；
- 至少包含一次操作三。

本题采用分组计分。一个组内的所有测试点均通过，才能获得该组的分数。下表中的 $N = \max(n, m)$。

组别	分值	数据范围与额外限制
1	20	$N \le 2000$
2	15	$N > 2000$，不包含操作一
3	15	$N > 2000$，包含操作一，且所有操作一均满足 $k = 1$
4	20	$2000 < N \le 20000$，至少一次操作一满足 $k > 1$
5	30	$N > 20000$，至少一次操作一满足 $k > 1$

上下左右 (lrud)

时间限制：1 秒　　空间限制：512 MiB

题目描述

给定正整数 N。

有一个 $N \times N$ 的网格。从上往下数第 r 行、从左往右数第 c 列的格子记作 (r, c)。

初始时，棋子放置在格子 $(1, 1)$ 上。

你需要恰好执行 $N^2 - 1$ 次以下操作，使得棋子最终停在格子 (N, N) 上：

- 将棋子移动到当前所在格子的上下左右**或斜向**相邻格子之一。

并且，在整个移动过程中，N^2 个格子必须恰好各访问一次。初始放置棋子的格子 $(1, 1)$ 视为已被访问。

请计算一个操作序列中棋子恰好向右（不包括右上，右下）移动次数的最大值，并给出一组操作序列。

你需要解决 T 组这样的问题。

输入格式

第一行一个整数 T，表示数据组数。

之后 T 行，每行一个整数 N。

输出格式

对于每组数据，一行输出一个整数，表示向右移动次数的最大值；然后一行一个字符串表示操作序列，第 i 个字符表示路径中第 i 步的移动方向。其中，`Q`，`W`，`E`，`D`，`C`，`X`，`Z`，`A` 分别代表左上，上，右上，右，右下，下，左下，左。

样例 1 输入

```
3
2
3
4
```

样例 1 输出

```
2
DZD
4
DDXAAXDD
8
DDDXZDQZQDZXDDD
```

数据规模与约定

所有数据均满足 $1 \le T \le 5$、$2 \le N \le 1000$。
本题采用分组计分。一个子任务内全部测试点通过后，才能获得该组分数；各组分数独立相加。

子任务	分值	额外限制
1	10	$N \le 3$
2	15	$N \le 4$
3	20	每组数据满足 $N \le 4$ 或 N 为奇数
4	20	每组数据满足 $N \le 4$ 或 $N \not\equiv 0 \pmod 4$
5	35	无额外限制

本题使用特殊评测。只要输出的路径合法且向右移动次数达到最大值，即可通过；操作序列不必与样例或标准答案相同。

存储空间 (storage)

时间限制：10 秒　　空间限制：256 MiB

题目描述

给定一棵有根有序二叉树，共有 n 个叶子和 $N = 2n - 1$ 个节点，根为节点 1。每个节点要么没有孩子，要么恰好有一个左孩子和一个右孩子。

将所有叶子按从左到右的顺序编号为 $1, 2, \ldots, n$。这里的顺序是：递归遍历时，总是先遍历左子树，再遍历右子树。**叶子的顺序编号与输入中的节点编号是两个不同的概念**。

每个节点 v 对应一个区间 $I_v = [L_v, R_v]$，表示它的子树中所有叶子的顺序编号。节点 v 还有一个正整数存储费用 w_v。

记 $[l, r] = \{x \in \mathbb{Z} : l \le x \le r\}$。你需要维护一个初始为空的区间集合 T，其中每个区间都是 $[1, n]$ 的非空子区间。

一个**存储方案**是树节点的一个集合 P。若对于每个 $J \in T$，都存在 $U \subseteq P$，使得 $\{I_v : v \in U\}$ 中的区间两两无交，且它们的并集恰好为 J，则称 P 是当前 T 的一个可行存储方案。

方案 P 的总费用为

$$\sum_{v \in P} w_v.$$

你需要处理 q 次操作：

- ‘+ l r‘：将区间 $[l, r]$ 加入 T；
- ‘- l r‘：将区间 $[l, r]$ 从 T 中删除。

保证每次加入的区间当前不在 T 中，每次删除的区间当前在 T 中。

每次操作后，输出当前可行存储方案的**最小总费用**，以及**达到该最小费用的不同存储方案数量**。方案数对 998244353 取模。

两个存储方案不同，当且仅当它们选取的节点集合不同。同一方案对某个目标区间的不同拼接方式，不额外计为不同方案。

注意，整个 P 允许同时包含祖先与子孙节点。两两无交的要求只针对覆盖某个目标时选出的子集 U；覆盖不同目标时，可以重复使用同一个存储节点。

输入格式

第一行包含两个整数 n, q。

接下来 $N = 2n - 1$ 行，第 v 行包含三个整数 $\mathrm{ls}_v, \mathrm{rs}_v, w_v$，分别表示节点 v 的左孩子编号、右孩子编号和存储费用。

若节点 v 是叶子，则 $\mathrm{ls}_v = \mathrm{rs}_v = 0$；否则两者都是 $[1, N]$ 中的非零编号。除根为 1 外，节点编号没有其他顺序保证。

接下来 q 行，每行包含一个字符 op 和两个整数 l, r。op 为 `+` 或 `-`，表示一次操作。端点 l, r 使用叶子的顺序编号。

输出格式

输出 q 行，每行包含两个非负整数，分别为本次操作后的最小总费用，以及最优存储方案数量对 998244353 取模的结果。

最小总费用不取模，可能超过 32 位有符号整数的范围。

样例 1 输入

```
2 6
2 3 2
0 0 1
0 0 1
+ 1 2
+ 1 1
+ 2 2
- 1 1
- 1 2
- 2 2
```

样例 1 输出

```
2 2
2 1
2 1
2 1
1 1
0 1
```

样例 1 解释

节点 1 对应 $[1,2]$，费用为 2；节点 2,3 分别对应 $[1,1],[2,2]$，费用均为 1。

第一次操作后，仅需覆盖 $[1,2]$。选择根节点，或选择两个叶子，费用都为 2，所以共有两种最优方案。

第二次操作后还需覆盖 $[1,1]$。选择两个叶子的总费用为 2；选择根和左叶子的费用为 3。因此只有前一种方案最优。

第三、四次操作后，选择两个叶子仍是唯一的最优方案。第五次操作后，仅剩右侧单点需求，最优费用为 1，方案数为 1。

最后一次操作后，$T=\varnothing$。空存储方案是唯一的最优方案，因此输出 `0 1`。

数据规模与约定

对于所有数据，保证：

- $1 \le n, q \le 10^5$；
- $N = 2n - 1$，$0 \le \mathrm{ls}_v, \mathrm{rs}_v \le N$，$1 \le w_v \le 10^9$；
- 输入构成一棵以 1 为根的合法有序二叉树，全部节点均可从根到达，每个非叶节点恰有两个孩子，且恰有 n 个叶子；
- 每次操作均满足 $1 \le l \le r \le n$，且所有操作合法。

本题采用独立子任务计分。只有通过某个子任务中的全部测试点，才能获得该子任务的分数。表中未列出的约束均遵循上述全局限制。

子任务	分值	额外约束
1	5	$n \le 7$，$q \le 100$
2	10	$nq \le 2 \times 10^6$
3	10	每个非叶节点均按区间中点分割，定义见下文
4	5	所有叶子的深度均不超过 30，根的深度为 0
5	10	每个操作区间都恰好等于某个节点的区间 I_v
6	10	每个非叶节点的左孩子都是叶子
7	10	每个非叶节点的右子树叶子数不少于左子树叶子数
8	10	所有操作均为加入操作
9	5	每个操作区间的长度不超过 2，即 $r - l + 1 \le 2$
10	25	无额外约束

子任务 3 中，“按区间中点分割” 是指：对每个非叶节点 v，令 $m = \lfloor (L_v + R_v)/2 \rfloor$，其左孩子的区间恰为 $[L_v, m]$，右孩子的区间恰为 $[m + 1, R_v]$。